平成14年度 大学院工学研究科修士課程入学試験

試験科目名	電磁気学	専攻	電気工学専攻	試験時間	分	受験番号	番
実施日	平成 13 年 8 月 2 日	注意事項					

次の問に答えなさい。

①解答は途中経過も示すこと。論旨の展開も採点の対象にします。

②計算問題は、数値を４捨５入により、有効数字３桁まで出しなさい。答えは単位も明記しなさい。

③$\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}$ F/m、$\mu_0=1.26\times10^{-6}$ （または$=4\pi\times10^{-7}$） H/m

（1）電気材料を、導体、半導体、絶縁体と３種類に分類する。半導体は、導体、絶縁体に比べてどのような電気的特性（または特徴）を持つか、またその電気的特性（または特徴）は工業的にどのように利用されるか。極力詳しく説明しなさい。（ただし、文章は、冗長でないように、簡潔に、箇条書きにすること）

（2）電磁波が真空中をどのように伝搬するのか、説明しなさい。方程式と図面を用いて分かりやすく説明すること。（ただし、冗長でないように、簡潔に、述べること）

（3）内導体半径 a、外導体半径 b の同軸ケーブルの単位長あたりの自己インダクタンスを次の順序にしたがって求めなさい。（内外導体の絶縁物の定数は適当に仮定すること）

(a) 内導体に電流 I が流れているとして、２つの導体の間（内導体の中心からの距離 r とする）での磁界 H と磁束密度 B を求めなさい。

(b) 同軸ケーブルの長さ方向に単位長、半径方向に(b-a)の方形の中にある磁束Φを求めなさい。

(c) 単位長あたりの自己インダクタンス L= Φ/I から L を求めなさい。

（4）比誘電率 2、比透磁率 4 なる媒質中の光の速度を求めなさい。

（5）地球を半径 6400 km の無限に広い真空中に浮かぶ導体球と考えた場合、地球の電気容量 (Capacitance) を計算しなさい。

採点欄

平成14年度　大学院工学研究科修士課程入学試験

試験科目名	電気回路	専攻	電気工学専攻	試験時間	分	受験番号	番
実施日	平成 13 年 8 月 2 日	注意事項					

1．図１の回路において、次の問に答えよ。

（１）この回路の四端子定数（基本行列）を求めよ。

（２）電圧比Ｖ２／Ｖ１が周波数に依存せず一定である条件（Ｒ１，Ｒ２，Ｃ１，Ｃ２の間に成り立つ関係）を求めよ。

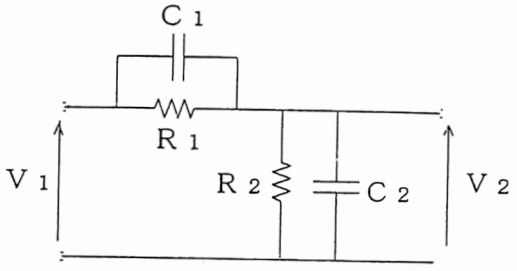


図１

2．図２の回路においてスイッチＳを閉じた後に起きる現象について、次の問に答えよ。ただし、スイッチを閉じる前の回路には電流は流れていないものとする

（１）キャパシタＣおよびインダクタＬを流れる電流を求めよ　（２）電源から流れ出す電流が一定である条件（Ｒ１、Ｒ２、Ｌ、Ｃの間に成り立つ関係）を求めよ。

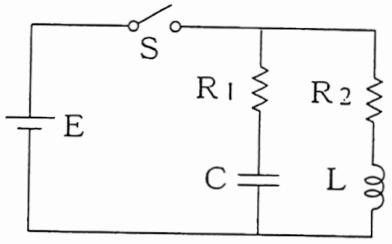


図２

採点欄

平成14年度　大学院工学研究科修士課程入学試験

試験科目名	英　語	専攻	電気工学専攻	試験時間	分	受験番号	番
実施日	平成 13 年 8 月 2 日	注意事項					

(1) Translate the following into Japanese.

CEO Jack Welch was hanging out on the floor of the New York Stock Exchange last October when he saw "the opportunity of a lifetime." Shares of Honeywell were rising on news of a takeover bid. Just a month before his 65th birthday, the man who built General Electric on a long string of deals sent a facsimile message of a $45 billion offer to buy Honeywell out from under the nose of its suitor, United Technology. Three days later Welch announced that he had decided to put off retirement for a year to make sure the purchase of Honeywell would turn GE into "the greatest company in the world." It was, he said, a "home run," a merger so fitting no trustbuster could object to its $155 billion bulk. Last week a chastened Welch announced that the deal is all but dead, a victim of European bureaucrats. "This shows," the CEO said, "you are never too old to get surprised."

notes

CEO : chief executive of office

Trustbuster: a federal official who prosecutes trusts under the antitrust laws

採　点　欄

平成14年度　大学院工学研究科修士課程入学試験

試験科目名	英　語	専攻	電気工学専攻	試験時間	分	受験番号	番
実施日	平成 13 年 8 月 2 日	注意事項					

(2) Translate the following into Japanese.

We indicated that the system capacity, or rate of information transmission through a communication system, is related to the rapidity with which signals may change with time. From studies of the transient behavior of networks we know that in all networks with energy-storage elements (L and C) currents, or voltages as the case may be, cannot change instantaneously with time. A specified length of time is required (depending on the network) to reach a desired level.

In all networks inherent capacitance and inductance limit the time response. In many networks additional limitations are purposely imposed by adding filtering circuits which include inductance and capacitance. We also know the time, or transient, response is inherently related to the familiar frequency, or steady-state sine-wave response.

採　点　欄

平成14年度　大学院工学研究科修士課程入学試験

試験科目名	英　語	専攻	電気工学専攻	試験時間	分	受験番号	番
実施日	平成 13 年 8 月 2 日	注意事項					

(3) Translate the followings into English.

どんな文章でもそれを書く目的は、著者が言おうとすることを読む人に正確に理解させることです。それもなるべく速やかに効果的に理解させることです。読者にそうしてもらうために、著者は論文であれ、報告であれ、物語であれ、それらをよくできた道のように整えなければなりません。さもなければ読者は目的とするところに達せず、何ページか先で止まってしまいます。ちゃんとした計画なしに書かれた文章では読者がみじめに砂地でもがいています。私達は忙しいのでそんな種類のものを読んではいられません。

平成14年度 大学院工学研究科修士課程入学試験

試験科目名	電子回路	専攻	電気工学専攻	試験時間	分	受験番号	番
実施日	平成 13 年 8 月 2 日	注意事項	参照可。解答は結果のみ。				

1 つぎの［　　］の中に適切な解をかけ。結果のみ。

図1の回路でOP-1、OP-2は理想オペアンプであり、v_0～v_3の文字はアースに対するその位置の電圧を表す。必要ならば、$\tan^{-1}x+\tan^{-1}y=\tan^{-1}[(x+y)/(1-xy)]$を使ってよい。

v_0に対するv_2の伝達関数は［①］であり、v_3に対するv_1の伝達関数は［②］となる。いま、入力をv_1、出力をv_0とみなすとき、この回路のループ利得は［③］となる。①と②の伝達関数からの位相シフトをそれぞれφ_1とφ_2とし、v_0から右側v_1までの回路による位相シフトをφとする。この位相φ_1、φ_2、φを角周波数ωに対して同じグラフにプロットすると概略［④］のようになる。図中には、$\omega=0$と$\omega=\infty$での位相を書き込むこと。位相シフトの大きさが$\pi/4$になるときの角周波数は、φ_1では［⑤］、φ_2では［⑥］である。φがゼロになるときの角周波数を求めると、［⑦］である。この回路が発振回路として機能する条件は、ループ利得＝［⑧］であればよいので、C_2R_2/CR ＝［⑨］の関係が成立し、発振角周波数をω_0とすると、ω_0CR ＝［⑩］となる。

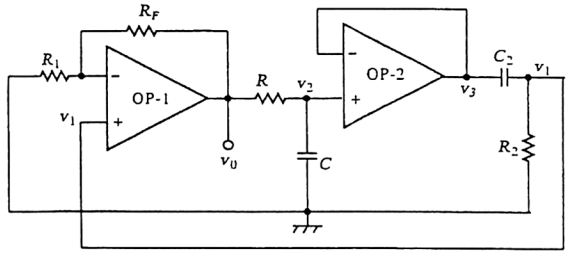


図1

入力		出力
D	E	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

表1

2 つぎの［　　］の中に適切な解をかけ。結果のみ。ただし、⑦には説明もかくこと。

（1）論理入力a、b、cのうち、"1"が2つ以上のとき出力Dが"1"になる。この簡単化された積和形式の出力関数Dは［①］であり、これをNANDゲートのみでかくと、回路は［②］のようになる。この出力Dと他の論理信号Eを表1の真理値表をもつゲートに入力した。このゲート出力Fが、入力bとcのORになるのは［③］のときであり、bとcのNANDになるのは［④］のときである。

（2）図2の回路の入出力真理値表から得られる論理出力関数Gを、簡単化された積和形式で表すと［⑤］である。これを改めて回路としてかくと、［⑥］となる。いま、一つの論理ゲート素子の入出力信号伝達時間はすべて同じとする。$(x_1x_2x_3)$が(111)→(101)へ変化するときを考えると、⑥の回路は図2より［⑦］の理由から改善されていると言える。

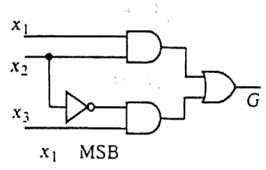


図2

平成 13 年度　工学　研究科修士課程入学試験

試験科目名	英　語	専攻	工業化学専攻	試験時間	分	受験番号	番
実施日	平成　12 年　8 月　1　日	注意事項					

3　次の 1〜16 の説明文から 7 個を選択し、該当する用語を日本語と英語 (3 words 以内) で書きなさい。(21 点)

1. an uncharged elementary particle that has a mass nearly equal to that of the proton and is present in all known atomic nuclei except the hydrogen nucleus
   日本語　　英語
2. a state of balance between opposing forces or actions that is either static (as in a body acted on by forces whose resultant is zero) or dynamic (as in a reversible chemical reaction when the rates of reaction in both directions are equal)
   日本語　　英語
3. a modification which light undergoes in passing by the edges of opaque bodies or through narrow slits or in being reflected from ruled surfaces and in which the rays appear to be deflected and to produce fringes of parallel light and dark or colored bands; also : a similar modification of other waves (as sound waves)
   日本語　　英語
4. any of numerous complex proteins that are produced by living cells and catalyze specific biochemical reactions at body temperatures
   日本語　　英語
5. a heavy colorless gas that does not support combustion, dissolves in water to form carbonic acid, is formed especially in animal respiration, is absorbed from the air by plants in photosynthesis, and is used in the carbonation of beverages
   日本語　　英語
6. a substance that enables a chemical reaction to proceed at a usually faster rate or under different conditions (as at a lower temperature) than otherwise possible
   日本語　　英語
7. any of the bivalent strongly basic metals of group II of the periodic table comprising beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and radium
   日本語　　英語
8. situated outside the visible spectrum at its red end – used of radiation having a wavelength between about 700 nanometers and 1 millimeter
   日本語　　英語
9. a chemical bond formed between oppositely charged species because of their mutual electrostatic attraction
   日本語　　英語
10. a process in which a chemical mixture carried by a liquid or gas is separated into components as a result of differential distribution of the solutes as they flow around or over a stationary liquid or solid phase
    日本語　　英語
11. a chemical bond formed between atoms by the sharing of electrons
    日本語　　英語
12. any of numerous unsaturated hydrocarbons having one double bond
    日本語　　英語
13. the sum of the internal energy of a body and the product of its volume multiplied by the pressure
    日本語　　英語
14. the process of purifying a liquid by successive evaporation and condensation
    日本語　　英語
15. any of a class of often fragrant compounds that are usually formed by the reaction between an acid and an alcohol with elimination of water
    日本語　　英語
16. a state or condition of a system or process (as one of the energy states of an atom) that does not change in time
    日本語　　英語

採　点　欄

平成 13 年度　**工学**　研究科修士課程入学試験

試験科目名	電磁気	専攻	電気工学専攻	試験時間	分	受験番号	番
実施日	平成 12 年 8 月 1 日	注意事項					

（1）次の課題に答えなさい。ただし、答えは、論旨を明確にして、図や式を使う等して、極力、具体的、または定量的に著述すること。あまり簡単過ぎる説明はいけません。

(1-1) 電子の電荷 e の質量 m に対する比（e/m）は電磁気学の中で重要な基本量である。この e/m を実験によって求めたい。どのような実験を行ったらよいか。

(1-2) ある材料が金属、または半導体、または誘電体（絶縁物）であることが分かっているとする。この材料を電気・磁気的測定によって、金属であるか、半導体であるか、絶縁物であるかを知るには、どのような測定を行えばよいか。また半導体であることがわかった場合に、N 形か P 形かを知るにはどのような測定を行えばよいか。

(2) 絶縁耐力 40,000 V/mm、比誘電率 6 の絶縁材料を用いて、絶縁耐力 1000 V、容量 0.1 μF のコンデンサを作りたい。電極面積を求めなさい。真空の誘電率は 8.85×10^{-12} F/m である。

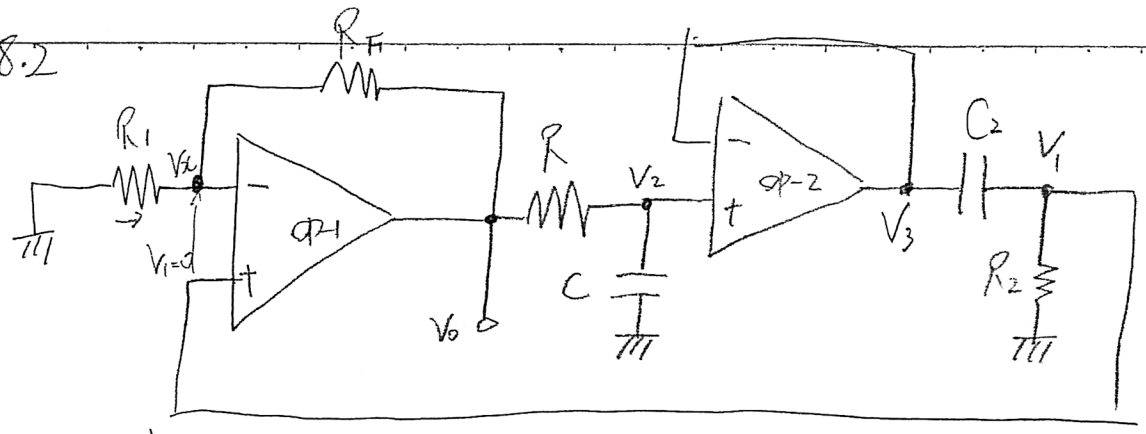
(3) 無限に広い接地面があり、接地面から１ｍの距離に電荷１Ｃの導体球がある（半径は十分に小さいとする）。導体球に働く力を求めなさい。

採点欄

No.

Date

H-13·8·2



① $V_2 = \dfrac{\frac{1}{j\omega C}}{R+\frac{1}{j\omega C}} V_0 = \dfrac{1}{1+j\omega RC} V_0 = \dfrac{1-j\omega RC}{1+\omega^2R^2C^2} V_0$

$\therefore \dfrac{V_2}{V_0} = \dfrac{1-j\omega RC}{1+\omega^2R^2C^2}$ //①.

※伝達関数＝利得 $(A=\frac{V_0}{V_2})$

② $\dfrac{V_1}{V_3} = \dfrac{R_2}{R_2+\frac{1}{j\omega C_2}} = \dfrac{j\omega R_2C_2}{1+j\omega R_2C_2} = \dfrac{\omega^2R_2^2C_2^2+j\omega R_2C_2}{1+\omega^2R_2^2C_2^2}$ //②

③. OP2はボルテージホロワ回路なので、$V_2=V_3$

①,②より.

$\dfrac{V_0}{V_1} = \dfrac{(1+j\omega RC)(R_2+\frac{1}{j\omega C_2})}{R_2}$

$= 1+\dfrac{RC}{R_2C_2}+\dfrac{1}{j\omega R_2C_2}\left(\omega RC-\dfrac{1}{\omega R_2C_2}\right)$ //③

全体の利得

OP-1より、$V_0 = -\dfrac{R_F}{R_1}V_1$

$A = -\dfrac{R_F}{R_1}$

$\dfrac{V_2}{V_0}\times\dfrac{V_1}{V_3} = \dfrac{j\omega R_2C_2}{1+j\omega R_2C_2}\cdot\dfrac{1}{1+j\omega RC}$

帰還率 $B = \dfrac{j\omega R_2C_2}{1+j\omega R_2C_2}\cdot\dfrac{1}{1+j\omega RC}$

$AB = -\dfrac{R_F}{R_1}\cdot\dfrac{j\omega R_2C_2}{1+j\omega R_2C_2}\cdot\dfrac{1}{1+j\omega RC}$ //

No.

Date

④ OP2：ボルテージホロワでは出力電圧は大きさ及び位相共入力電圧と等しくなる。

$\phi = \phi_1 + \phi_2$

ここで $V_2 = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2R^2C^2}} e^{-j\theta_1} V_0$

$\theta_1 = \tan^{-1}\omega RC$

$\phi_1 = -\theta_1 = -\tan^{-1}\omega RC$

$V_1 = \frac{1}{1+\frac{1}{j\omega R_2C_2}} V_3 = \frac{1}{1-j\frac{1}{\omega R_2C_2}} V_3$

$= \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{1}{\omega R_2C_2}\right)^2}} e^{-j\theta_2} V_3$

$\therefore \theta_2 = \tan^{-1}\frac{1}{\omega R_2C_2}$

$\phi_2 = -\theta_2 = +\tan^{-1}\frac{1}{\omega R_2C_2}$

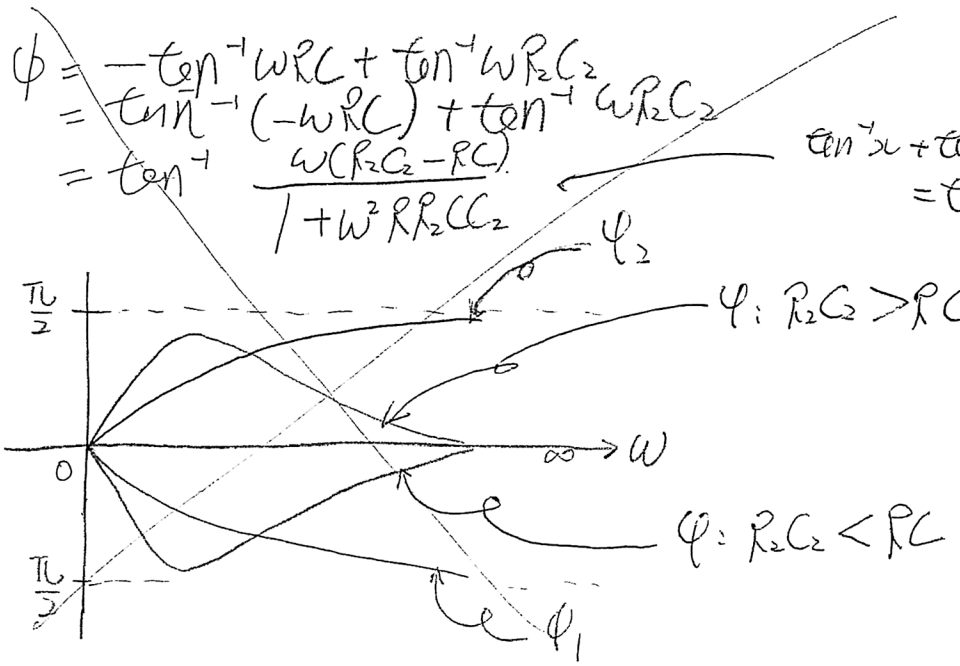
$= \tan^{-1}\frac{1}{\omega RC_2}$

$\phi = -\tan^{-1}\omega RC + \tan^{-1}\omega R_2C_2$

$= \tan^{-1}(-\omega RC) + \tan^{-1}\omega R_2C_2$

$= \tan^{-1}\frac{\omega(R_2C_2 - RC)}{1+\omega^2 RR_2CC_2}$

$\tan^{-1}x + \tan^{-1}y = \tan^{-1}\{(x+y)/(1-xy)\}$



⑤ $\phi_1 = \frac{\pi}{4}$ $-\tan^{-1}\omega RC = \frac{\pi}{4}$

$\tan^{-1}-\omega RC = \frac{\pi}{4}$

$-\omega RC = \tan\frac{\pi}{4}$

$= 1$

$\omega = -\frac{1}{RC}$ ⑤ //

No.

Date

⑥. $\varphi_2 = \frac{\pi}{4}$ $\quad \tan^{-1} \omega R_2 C_2 = \frac{\pi}{4}$

$\omega R_2 C_2 = \tan \frac{\pi}{4}$

$= 1$

$\omega = \frac{1}{R_2 C_2}$ ⑥ //

⑦. $\varphi = 0$ $\quad \tan^{-1} \frac{\omega(R_2 C_2 - RC)}{1 + \omega^2 R R_2 C C_2} = 0$

$\frac{\omega(R_2 C_2 - RC)}{1 + \omega^2 R R_2 C C_2} = \tan 0$

$= 0$

$\therefore \omega(R_2 C_2 - RC) = 0$

$\therefore R_2 C_2 = RC$ ⑦ //

⑧. $AB_f = 1$ ⑧ //

⑨ $AB_f = \frac{+R_F}{R_1} e^{j\pi} \cdot \frac{e^{j\varphi_2}}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{\omega R_2 C_2}\right)^2}} \cdot \frac{e^{j\varphi_1}}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}}$

$= \frac{+R_F}{R_1} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{\omega R_2 C_2}\right)^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} e^{j(\pi + \varphi_2 + \varphi_1)}$

$\left\{ \begin{array}{l} \frac{R_F}{R_1} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{\omega R_2 C_2}\right)^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} = 1 \quad \text{—— (A)} \\ \pi + \varphi_1 + \varphi_2 = 0 \quad \text{—— (B)} \end{array} \right\}$

(B)より $\pi + \varphi = 0$

$\varphi = -\pi$

No.

Date

$\therefore \tan^{-1}\dfrac{\omega(R_2C_2-RC)}{1+\omega^2RR_2CC_2} = -\pi$

$\dfrac{\omega(R_2C_2-RC)}{1+\omega^2RR_2CC_2} = 0$

$R_2C_2 - RC = 0$

$\dfrac{R_2C_2}{RC} = 1$ //

$\dfrac{F_H}{R_1} = \omega_0 RC + \dfrac{1}{\omega_0 RC}$

(A) $\omega = 2$

(10). $\omega = \omega_0$ とし2

$R_H = R_1\sqrt{1+\left(\dfrac{1}{\omega_0 R_2C_2}\right)^2}\cdot\sqrt{1+\omega_0^2R^2C^2}$

$R_H^2 = R_1^2\left(1+\dfrac{1}{\omega_0^2R_2^2C_2^2}\right)(1+\omega_0^2R^2C^2)$

$C_2R_2 = CR$ より,

$R_H^2 = R_1^2\left(1+\omega_0^2R^2C^2+\dfrac{1}{\omega_0^2R^2C^2}+1\right)$

$\dfrac{R_H^2}{R_1^2} = 2+\omega_0^2R^2C^2+\dfrac{1}{\omega_0^2R^2C^2}$

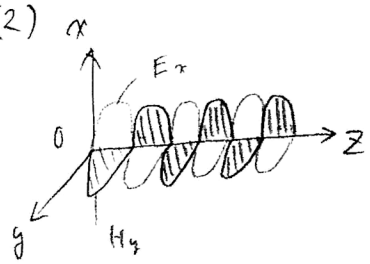
$= \left(\omega_0RC+\dfrac{1}{\omega_0RC}\right)^2$

$\therefore \omega_0RC = \dfrac{R_H}{R_1} - \dfrac{1}{\omega RC}$ //

H13. 8. 2

(1) 半導体の抵抗値は導体・絶縁体の中間くらいである。
電気的特性として、①温度上昇にともない、電気抵抗が減る特性を持つ。
また、②光エネルギーを電気エネルギーに変換する特性を持つ。
それぞれ、①の理由が温度センサ、②の理由が太陽電池に利用されている。

(2)



$$\begin{cases} \mathrm{rot}\,H = J + \dfrac{\partial D}{\partial t} \\ \mathrm{rot}\,E = -\dfrac{\partial B}{\partial t} \\ \mathrm{div}\,D = \rho_f \\ \mathrm{div}\,B = 0 \end{cases}$$

平面波の場合、
図のように電気ベクトルと磁気ベクトルが互いに振動し、波の伝播方向はこの両者に対し垂直である。

(3) (a) $a \leqq r \leqq b$ のとき、

$$H = \frac{I}{2\pi r} \ [A/m]$$

$$B = \frac{\mu_0 \mu_s I}{2\pi r} \ [T]$$

(b) $\Phi = B\,dr \times 1$

$b-a$ の磁束Φは、

$$\Phi = \int_a^b \frac{\mu_0 \mu_s I}{2\pi r}\,dr$$

$$= \frac{\mu_0 \mu_s I}{2\pi} [\log r]_a^b$$

$$= \frac{\mu_0 \mu_s I}{2\pi} \log \frac{b}{a} \ [Wb]$$

(c) $LI = n\Phi$ より

$$L = \frac{\mu_0 \mu_s}{2\pi} \log \frac{b}{a} \ [H/m]$$

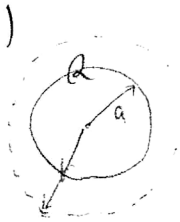
(4)

$$C = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon \cdot \mu_0}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{4\pi \times 10^{-7} \times 2 \times 2.15 \times 10^{-12}}}$$

$$= 1.06 \times 10^8 \ [m/s]$$

(5)



$$E_r = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$V_a = -\int_a^\infty \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$= -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{r}\right]$$

$$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}$$

$$C = \frac{Q}{V}$$

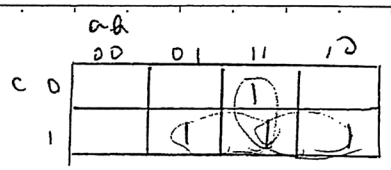
$$= 4\pi\varepsilon_0 a$$

$$= 4\pi \times 8.854 \times 10^{-12} \times 6400 \times 10^3 = 7.12 \times 10^{-4}$$

2

(1)

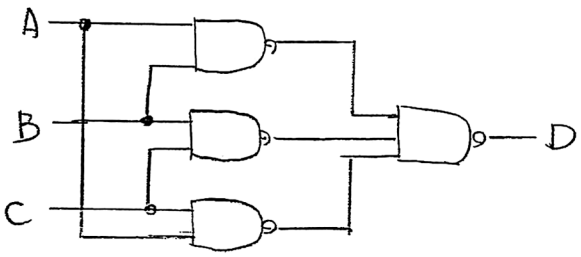
a	b	c	D = b+c	$\overline{b \cdot c}$
0	0	0	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	0



① $D = a \cdot b + b \cdot C + C \cdot a$

$D = \overline{\overline{a b + b C + C a}}$

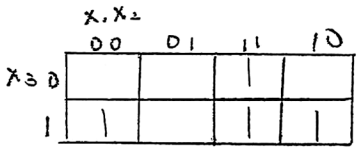
$= \overline{(\overline{a \cdot b}) \cdot (\overline{B \cdot C}) \cdot (\overline{C \cdot a})}$

② 

③ (D, E) = (0, 1)

④ (D, E) = (1, 0)

(2) $G = X_1 \cdot X_2 + \overline{X_2} \cdot X_3$



X_1	X_2	X_3	G
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$G = \overline{X_1} \cdot \overline{X_2} \cdot X_3 + X_1 \cdot \overline{X_2} \cdot X_3 + X_1 \cdot X_2 \cdot \overline{X_3} + X_1 \cdot X_2 \cdot X_3$